تطبيق تكليف مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي للمطورين: دور ChatGPT في دعم البرمجة والمبتدئين

تقرير بحثي شامل يوضح كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم وتبسيط أكياد البرمجة

إعداد الطالبة: فتحيه رضا محمود عبدالرازق

السكشن: 108

عنوان البحث: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

تاريخ التسليم: أكتوبر 2026

1. المقدمة (Introduction)

شهدت السنوات الأخيرة ثورة هائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكان للنماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs) مثل **ChatGPT** المُطوَّر من شركة OpenAI نصيب الأسد في إعادة تشكيل كيفية تفاعل البشر مع الآلة. في السابق، كان تعلم البرمجة يتطلب قراءة كتب تقنية معقدة، أو البحث المطول في المنتديات البرمجية مثل Stack Overflow للوصول إلى حل مشكلة برمجية واحدة.

أما اليوم، مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين، أصبح بإمكان المبتدئين الحصول على معلم شخصي يرافقهم خطوة بخطوة. يهدف هذا التقرير إلى الاستكشاف العميق لكيفية مساعدة ChatGPT للمبتدئين في فهم أكواد البرمجة، وتفكيك المفاهيم البرمجية المعقدة، وتسريع عملية التعلم والتطوير بشكل غير مسبوق.

> **الفكرة المحورية:** الذكاء الاصطناعي لا يحل محل المبرمج، بل يعمل كمساعد ذكي (Co-pilot) يختصر أوقات البحث والتشخيص، مما يتيح للمبتدئ التركيز على حل المشكلات والمنطق البرمجي بدلاً من الغرق في التفاصيل القواعدية.

2. كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم الأكواد؟

تتنوع الطرق التي يساهم بها ChatGPT في تذليل عقبات البرمجة أمام المبتدئين، ويمكن تلخيص أهم هذه الآليات فيما يلي:

أ. شرح الأكواد سطرًا بسطر (Code Explanation)

عند مواجهة كود غريب أو معقد، يمكن للمبتدئ نسخ الكود ولصقه في ChatGPT وتزويده بأمر بسيط مثل:"اشرح لي هذا الكود سطرًا بسطر بلغة بسيطة" . يقوم النموذج بتفكيك البنية البرمجية وبيان وظيفة كل متغير ودالة.

ب. تصحيح الأخطاء واكتشاف الثغرات (Debugging)

رسائل الأخطاء (Syntax & Runtime Errors) تُعد الكابوس الأكبر للمبتدئين. يقدم ChatGPT خدمة تحليل رسالة الخطأ وربطها بالكود المكتوب، مع تقديم اقتراحات لتصحيح الخطأ وتوضيح سبب حدوثه لتجنبه مستقبلاً.

ج. تحويل الأفكار إلى خوارزميات (Pseudocode & Implementation)

غالبًا ما يمتلك المبتدئ الفكرة Logic لكنه يستصعب صياغتها بالبناء الصحيح للغة (Syntax). يتيح ChatGPT تحويل الوصف النصي العادي إلى هيكل برمجي قابل للتنفيذ.

3. أمثلة عملية لتطبيقات ChatGPT في البرمجة

لتوضيح الفائدة العملية، نستعرض المثال التالي لعملية شرح كود وتصحيح خطأ شائع لدى المبتدئين في لغة Python:

المثال الأول: طلب شرح كود حساب المجموع

إذا أدخل الطالب الكود التالي وطلب شرحه:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] total_even كود لحساب مجموع الأرقام الزوجية #
= 0 for num in numbers: if num % 2 == 0: total_even += num print("Sum of even
numbers:", total_even)
```

شرح ChatGPT المكتسب:

1. `numbers`: قائمة تحتوي على الأعداد من 1 إلى 10.
2. `total_even`: متغير لتخزين المجموع النهائي ويبدأ بقيمة 0.
3. `for num in numbers`: حلقة تكرارية تمر على كل رقم في القائمة.
4. `if num % 2 == 0`: شرط يتأكد مما إذا كان باقي قسمة الرقم على 2 يساوي zero (أي أنه عدد زوجي).
5. `total_even += num`: إضافة الرقم الزوجي إلى المجموع.
6. `print(...)` : طباعة النتيجة النهائية (30).

4. مقارنة بين الطرق التقليدية والتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي

وجه المقارنة	البحث التقليدي (المنتدى / الكتب)	استخدام ChatGPT
سرعة الحصول على الإجابة	بطيئة (تستغرق من دقائق إلى ساعات)	فورية (في ثوانٍ معدودة)
التخصيص والسياق	إجابات عامة قد لا تطابق كودك تمامًا	إجابة مخصصة تمامًا للأسطر التي أرفقتها
التفاعلية ومتابعة الأسئلة	محدودة أو تتطلب إنشاء مشاركة جديدة	تفاعلية كاملة، يمكنك الاستفسار عن التفاصيل
توليد الأمثلة التوضيحية	يعتمد على ما هو متاح في المصدر	توليد أمثلة لا حصر لها بحسب طلبك

5. أفضل الممارسات والتحذيرات عند استخدام الذكاء الاصطناعي

على الرغم من الإمكانيات الهائلة لـ ChatGPT، يجب على المبتدئ اتباع إرشادات هامة لضمان الاستفادة الحقيقية وعدم الوقوع في فخ الاعتماد الكلي:

- **عدم النسخ واللصق الأعمى:** يجب قراءة الشرح وفهم المنطق قبل استخدام الكود.
- **الحذر من الأخطاء والهلوسة (Hallucinations):** قد يولد الذكاء الاصطناعي أحيانًا مكتبات غير موجودة أو حلولاً غير دقيقة.

- **استخدامه كمُعلم وليس كبديل للتفكير:** حاول حل المشكلة بنفسك أولاً، ثم استعن بالذكاء الاصطناعي للتحقق أو المساعدة.

6. الخاتمة (Conclusion)

يُعد ChatGPT أداة ثورية تحول عملية تعلم البرمجة من تجربة فردية مليئة بالتحديات المعقدة إلى رحلة تفاعلية وممتعة. إن القدرة على شرح الأكواد وتبسيط مفاهيم البرمجة وتصحيح الأخطاء تجعل من الذكاء الاصطناعي شريكًا لا غنى عنه للمطورين المبتدئين، بشرط استخدامه بوعي كأداة للتعلم والتطوير وليس كأداة للاتكال الكامل.

7. المراجع والمصادر (References)

1. OpenAI. (2023). *ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue*. OpenAI Official Documentation.

2. Robbes, E., & Lanza, M. (2022). *How AI Assistance Shapes Modern Software Engineering and Education*. IEEE Software.

3. Mozilla Developer Network (MDN). (2024). *Web Development & Programming Basics*. MDN Web Docs.

4. W3Schools. (2024). *Python and Programming Tutorials for Beginners*. W3Schools Online Web Tutorials.